

Laboratoire de systèmes logiques semestre automne 2026 - 2027

Laboratoire Animaux

Prof. Romuald
Mosqueron

Prof. Olivier
Auberson

Prof. Anthony
Convers

Informations générales

Le rendu pour ce laboratoire se fera **par groupe de deux**.

Ce laboratoire se déroule sur **une séance**.

NOTE 1 : Pensez à respecter les points suivants

- Toutes les entrées d'un composant doivent être connectées. (-0.1 sur la note par entrée non-connectée)
- Lors de l'ouverture de Logisim, bien préciser vos noms en tant que User
- Ne pas modifier (enlever/ajouter/renommer) les entrées/sorties déjà placées
- Contrairement à ce que vous avez pu voir en cours, merci de ne pas utiliser des portes XOR sur plus d'un bit.

NOTE 2 : Lors de la création de votre circuit, tenez compte des points suivants afin d'éviter des erreurs pendant la programmation de la carte FPGA :

- Nom d'un circuit $\neq$ Label d'un circuit
- Nom d'un signal (Pin) $\neq$ Label et/ou Nom d'un circuit, toutes les entrées/sorties doivent être nommées
- Les composants doivent avoir des labels différents

NOTE 3 : Nous vous rappelons que si vous utilisez les machines de laboratoire situées au niveau A, il ne faut pas considérer les données qui sont dessus comme sauvegardées. Si les machines ont un problème, nous les remettons dans leur état d'origine et toutes les données présentes sont effacées. Pensez à sauvegarder votre travail sur un autre support.

Outils

Pour ce laboratoire, vous devez utiliser les outils disponibles sur les machines de laboratoire (A07/A09) ou votre ordinateur personnel avec Logisim installé.

⚠ La programmation d'un FPGA ne peut se faire que sur les ordinateurs présents dans les salles (A07/A09).

Fichier Logisim fourni

Vous devez télécharger à partir du site Cyberlearn le projet Logisim dédié à ce laboratoire.

Le projet contient certaines des entités que vous allez réaliser dans le cadre de ce laboratoire. Vous devrez compléter ces entités et en créer de nouvelles afin de réaliser les fonctions demandées.

De plus, ne modifiez surtout pas les noms des entrées/sorties déjà placées dans ces entités et n'ajoutez pas d'entrée/sortie supplémentaires.

Console Animaux : contexte

Lors du tutoriel, vous avez eu l'occasion de découvrir quelques éléments de base dans l'utilisation de Logisim.

Dans ce laboratoire, une problématique permettant d'identifier différents animaux selon leurs particularités vous est exposée.

Votre objectif est de mettre en place la logique permettant d'implémenter le problème en appliquant les éléments vus en cours : table de vérité, équations algébriques et simplifications avec l'algèbre de Boole. De plus, vous allez également explorer de nouvelles fonctionnalités dans Logisim.

Quelques cartes déjà programmées, représentées ci-dessous, sont également mises à votre disposition afin de vérifier que votre système fonctionne de façon similaire.



Description de la problématique

Dans ce laboratoire, vous devez identifier 5 animaux différents à partir de 4 particularités.

Voici la liste des animaux à identifier (qui correspondent aux sorties du système) :

- Ours
- Oiseau
- Ornithorynque
- Lézard
- Serpent

Voici la liste des particularités (qui correspondent aux entrées du système) :

- 4 pattes
- écailles
- ovipare
- ovovivipare¹

Pour relier les animaux à leurs particularités, vous disposez des informations suivantes :

- L'ours a quatre pattes, pas d'écailles et est vivipare.
- L'oiseau a deux pattes, pas d'écailles et est ovipare.
- L'ornithorynque a quatre pattes, pas d'écailles et est ovovivipare.
- Le lézard a quatre pattes, des écailles et peut être ovipare ou ovovivipare.
- Le serpent n'a pas de pattes, des écailles et peut être ovipare ou ovovivipare.

NOTE : Le système comporte une sortie supplémentaire qui doit être active lorsque la combinaison des entrées ne correspond à aucun animal.

1. Se dit des ovipares dont les œufs éclosent à l'intérieur du corps maternel. *Définition du Robert.*

Travail à effectuer

1 Equations et tables

Étape 1-a : Établir la table de vérité

QUESTION 1 : À l'aide de la feuille en annexe et en vous basant sur la description de la problématique, établissez la table de vérité du dispositif.

Étape 1-b : Équations algébriques

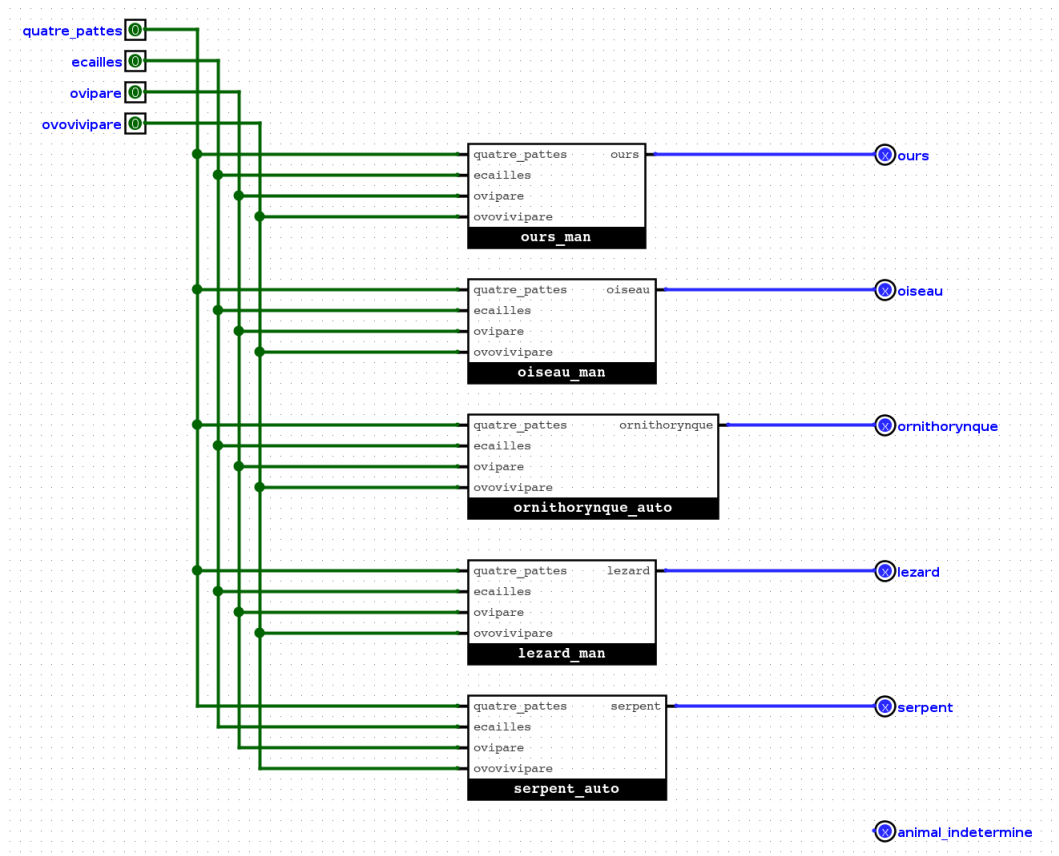
QUESTION 2 : À l'aide de la table de vérité établie précédemment, déduire les équations algébriques pour chacune des sorties du dispositif.

NOTE : Si vous voulez abréger le nom des entrées dans vos équations, merci d'utiliser les abréviations suivantes : 4 pattes = A, Écailles = B, Ovipare = C et Ovovivipare = D

QUESTION 3 : Simplifiez les équations algébriques à l'aide de l'algèbre de Boole.

2 Implémentation Logisim

À l'aide des équations algébriques simplifiées, vous allez procéder à l'implémentation sous Logisim en utilisant le circuit (.circ) fourni.



Le circuit dispose de 6 composants : **animaux_top**, **Ours_man**, **Oiseau_man**, **leopard_man**, **ornithorynque_auto** et **serpent_auto**. Ces composants sont à compléter en suivant les étapes ci-après.

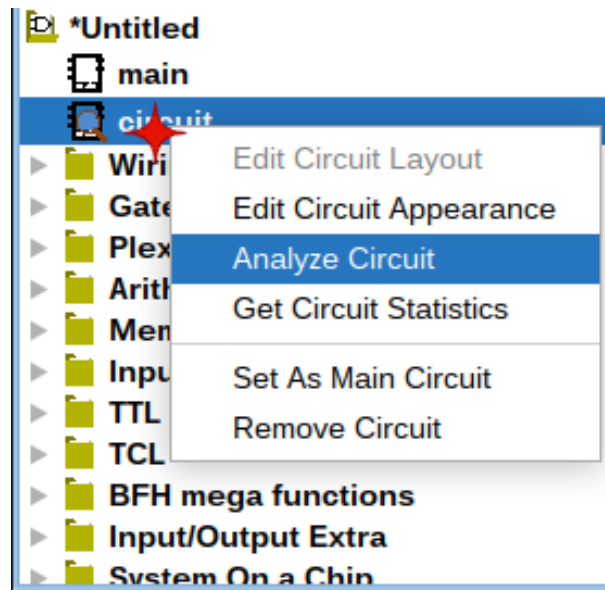
Étape 2-a : Implémentation manuelle

À l'aide des équations établies précédemment, vous allez dans un premier temps réaliser les circuits des composants **Ours_man**, **Oiseau_man**, et **leopard_man**, dans Logisim en utilisant des portes logiques.

Étape 2-b : vérification avec Logisim

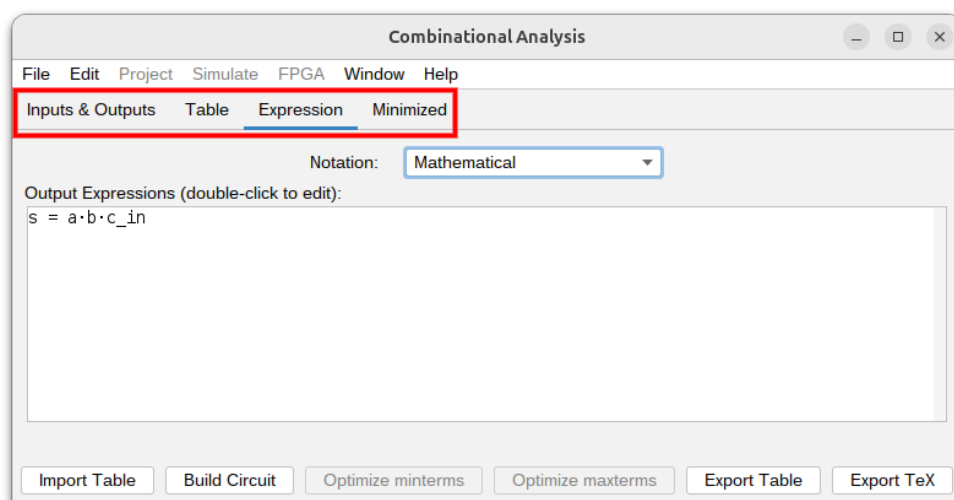
Une fois l'étape 2-a implémentée, vous allez procéder à une vérification à l'aide de Logisim.

Pour cela, placez votre curseur sur le composant **ours_man**, puis effectuez un clic droit et appuyez sur "Analyser le circuit" (*Analyze circuit*). La fenêtre **d'analyse combinatoire** apparaît alors.



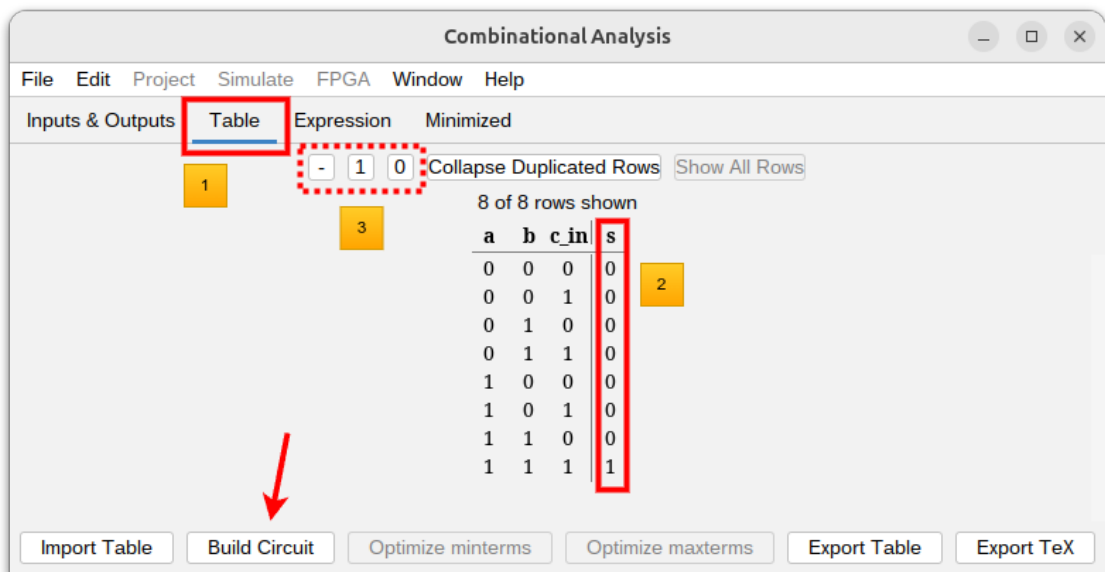
Une nouvelle fenêtre doit apparaître, avec différents onglets :

- **Inputs & Outputs** : qui liste les entrées et sorties du circuit analysé.
- **Table** : qui montre la table de vérité.
- **Expression** : qui montre l'expression algébrique du circuit.



Comparez l'expression (dans la rubrique **Expression**) avec la vôtre et assurez-vous qu'elle corresponde au comportement attendu.

Si cela ne correspond pas, rendez-vous dans l'onglet **Table** et modifiez la table de vérité, puis cliquez sur **Build Circuit** pour modifier votre circuit.



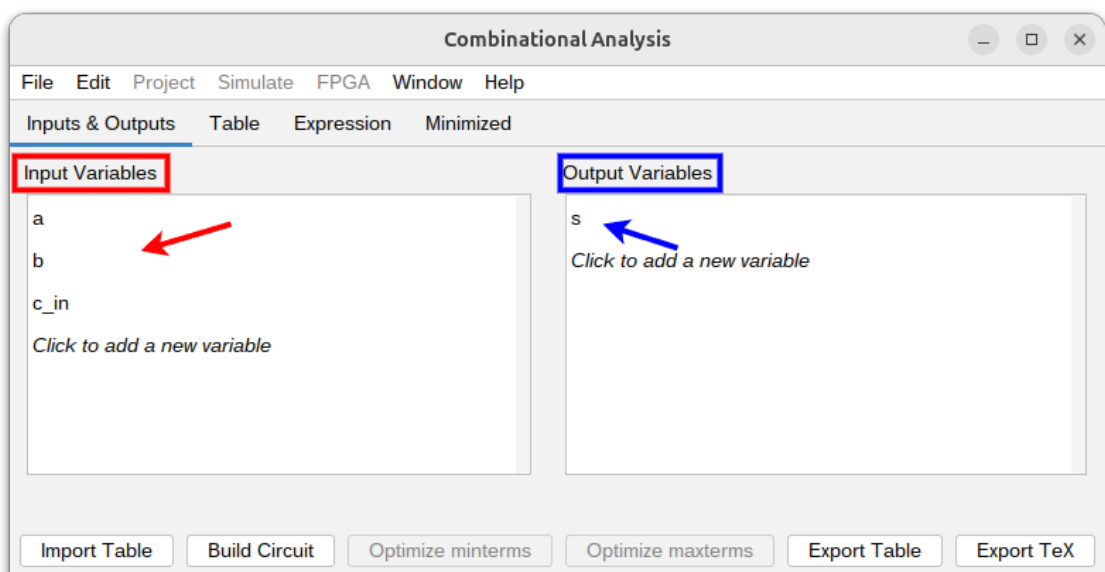
Effectuez cette opération pour les composants Ours, Oiseau, et Léopard.

Étape 2-c : Implémentation auto-générée

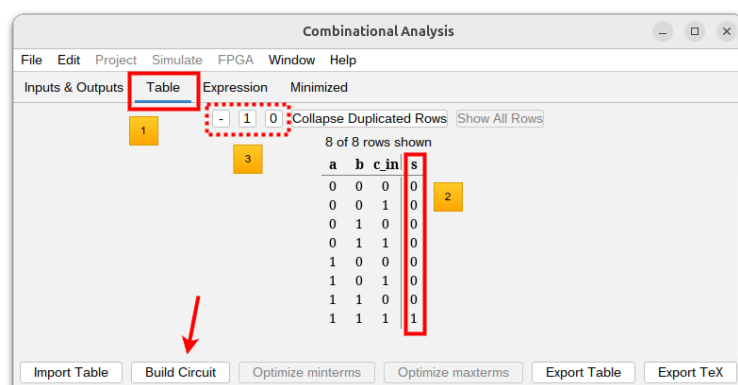
Vous allez maintenant créer les composants **ornithorynque_auto** et **serpent_auto** à l'aide de l'outil d'Analyse Combinatoire de Logisim.

Pour cela, placez votre curseur sur le composant **ornithorynque_auto**, puis effectuez un clic droit et appuyez sur "Analyser le circuit" (*Analyze circuit*). La fenêtre **d'analyse combinatoire** apparaît alors.

Allez dans l'onglet **Inputs & Outputs**; vous devez alors observer les 4 entrées du circuit : "quatre_pattes", "ecailles", "ovipare" et "ovovivipare", ainsi que la sortie "Ornithorynque".



Maintenant, allez dans l'onglet **Table** (1) et cliquez sur les valeurs de la colonne "Ornithorynque" (2), puis sur la valeur à attribuer pour faire correspondre la table de vérité avec celle établie précédemment (3).



Une fois la table saisie et complétée, allez dans l'onglet **Expression** pour comparer les expressions algébriques obtenues automatiquement avec celles que vous avez établies précédemment. Assurez-vous qu'elles sont identiques.

Cliquez ensuite en bas de la fenêtre sur **Build Circuit**. Un circuit est alors généré automatiquement. Correspond-il à votre équation ?

Effectuez cette opération pour les composants Ornithorynque et Serpent.

Étape 2-d : finalisation du circuit

Maintenant, complétez le composant **animaux_top**.

Utilisez ce composant pour tester le comportement du circuit en simulation afin de vous assurer qu'il correspond à celui souhaité.

NOTE : N'hésitez pas à comparer le fonctionnement de votre simulation avec celui des cartes à votre disposition.

Annexes

Table de vérité

4 pattes	Écailles	Ovipare	ovovivipare	Ours	Oiseau	Ornithorynque	Lézard	Serpent	animal indéterminé
0	0	0	0						
0	0	0	1						
0	0	1	0						
0	0	1	1						
0	1	0	0						
0	1	0	1						
0	1	1	0						
0	1	1	1						
1	0	0	0						
1	0	0	1						
1	0	1	0						
1	0	1	1						
1	1	0	0						
1	1	0	1						
1	1	1	0						
1	1	1	1						
1	1	1	0						
1	1	1	1						